

Translações (Deslocamentos)

A Grande Ideia

Translações ****deslizam**** o gráfico sem mudar sua forma. A curva em “S” permanece a mesma — ela apenas se move para um novo local.

Forma Cúbica	Forma Raiz Cúbica	O que move?
$f(x) = (x - h)^3 + k$	$f(x) = \sqrt[3]{x - h} + k$	O ponto central vai para (h, k)

Como Encontrar h e k

	O que faz	Atenção!
h	Desloca esq./direita $h > 0$: direita $h < 0$: esquerda	$(x - 3)$ significa $h = 3$ (direita) $(x + 2)$ significa $h = -2$ (esquerda)
k	Desloca cima/baixo $k > 0$: cima $k < 0$: baixo	Este é direto! $+5$ significa 5 p/ cima, -3 é 3 p/ baixo

Nota Rápida de Transformação: Para mover seus pontos, use esta regra:

$(x, y) \longrightarrow (x + h, \textcolor{teal}{ay} + k)$

(Nota: Para a aula de hoje, $a = 1$)

Exemplo 1: $f(x) = (x - 2)^3 + 1$ (Cúbica)

Passo 1: Encontre h e k

$h = \underline{\hspace{2cm}}$ $k = \underline{\hspace{2cm}}$

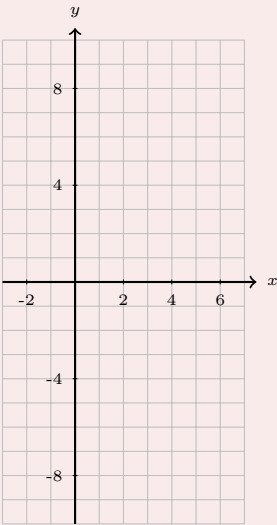
Passo 2: Encontre o ponto central

Centro: (,)

Passo 3: Desloque os pontos de ancoragem

Aplique $(x + h, y + k)$

Original	Deslocado
$(-2, -8)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(2, 8)$	(,)



Exemplo 2: $f(x) = \sqrt[3]{x+3} - 2$ (Raiz Cúbica)

Passo 1: Encontre h e k

$h = \underline{\hspace{2cm}}$ $k = \underline{\hspace{2cm}}$

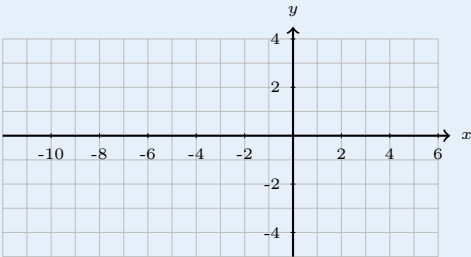
Passo 2: Encontre o ponto central

Centro: (,)

Passo 3: Desloque os pontos de ancoragem

Aplique $(x + h, y + k)$

Original	Deslocado
$(-8, -2)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(8, 2)$	(,)



Pontos de Ancoragem para Memorizar

Cúbica: $f(x) = x^3$	Raiz Cúbica: $f(x) = \sqrt[3]{x}$
$(-2, -8), (-1, -1), (0, 0), (1, 1), (2, 8)$	$(-8, -2), (-1, -1), (0, 0), (1, 1), (8, 2)$

Para deslocar: Adicione h a cada coordenada x . Adicione k a cada coordenada y .